



TRABAJO PRACTICO N° 1 DE ESTRUCTURA DE DATOS

Alumno: Lucas Gaitón

Profesor: Reinaga Hector

Trabajo practico N°1 – Estructura de datos

2. Para cada uno de los tres fragmentos de programas siguientes:

- Haga un análisis del tiempo de ejecución (O grande).
- Implante el código y dé el tiempo de ejecución para diferentes valores de n.
- Compare sus análisis con los tiempos de ejecución reales.

1)

```
sum=0; ← 1OE
for(i=1; i<=n; i++) ← 4OE
    sum=sum + 1; ← 2OE
```

a)

Desarrollo:

$$T(n) = 1 + 1 + 1 + \sum_{i=1}^n (2 + 1 + 2)$$

$$T(n) = 3 + \sum_{i=1}^n (5)$$

$$T(n) = 3 + (n-1+1) * 5$$

$$T(n) = 5n + 3 \Rightarrow O(n)$$

COMPLEJIDAD: LINEAL

c)

Desarrollo:

N	Tiempo de ejecución según programa
100	1200 nanosegundos
10000	45200 nanosegundos
100000	642600 nanosegundos
1000000	10837300 nanosegundos

2)

```
sum=0; ← 1OE
for(i=1; i<=n; i++) ← 4OE
    for(j=1; j<=n; j++) ← 4OE
        sum=sum + 1; ← 2OE
```

a)

desarrollo:

$$T(n) = 1 + 1 + 1 + \sum_{i=1}^n ((1 + 1 + \sum_{j=1}^n [2 + 1 + 2]) + 1 + 2)$$

$$T(n) = 3 + \sum_{i=1}^n ((2 + \sum_{j=1}^n [5]) + 3)$$

$$T(n) = 3 + (n-1+1) * ([2 + (n-1+1) * (5)] + 3)$$

$$T(n) = 3 + n * ([2 + 5n] + 3)$$

$$T(n) = 3 + 2n + 5n^2 + 3n$$

$$T(n) = 5n^2 + 5n + 3 \Rightarrow O(n^2)$$

COMPLEJIDAD: CUADRÁTICA

Trabajo practico N°1 – Estructura de datos

c)

Desarrollo:

N	Tiempo de ejecución según programa
100	47700 nanosegundos
10000	1921100 nanosegundos
100000	642600 nanosegundos
1000000	3870808700 nanosegundos

(3)

sum=0; ← 1OE

for(i=1; i<=n; i++) ← 4OE

 for(j=1; j<=n * 2; j++) ← 5OE

 sum=sum + 1; ← 2O

a)

Desarrollo:

$$T(n) = 1+1+1+ \sum_{i=1}^n ((1+2+ \sum_{j=1}^{n*2} [2+2+2]) + 1+2)$$

$$T(n) = 3 + \sum_{i=1}^n ((3+ \sum_{j=1}^{n*2} [6]) + 3)$$

$$T(n) = 3 + (n-1+1) * ([3+(n*2-1+1) * (6)] + 3)$$

$$T(n) = 3 + n * ((3+(2n) * 6) + 3)$$

$$T(n) = 3 + n * ((3+12n) + 3)$$

$$T(n) = 3 + 3n + 12n^2 + 3n$$

$$T(n) = 12n^2 + 6n + 3 \Rightarrow O(n^2)$$

COMPLEJIDAD: CUADRÁTICA

b)

Desarrollo:

N	Tiempo de ejecución según programa
100	127200 nanosegundos
10000	1921100 nanosegundos
100000	67663000 nanosegundos
1000000	3870808700 nanosegundos

4. De acuerdo al siguiente programa en lenguaje C, analizar el siguiente código y obtener el T(n), e indicar su tipo de complejidad. La solución debe estar acompañado de su desarrollo matemático.

1-#include <stdio.h>

2-#include <stdlib.h>

3-int main(int argc, char **argv) {

4-int arreglo[100], i, N, pos=0, mayor; ← 1OE

5-printf("Ingrese el valor de N: "); ← 1OE

6-scanf("%d", &N); ← 2OE

7-if (N < 1 || N > 100){ ← 3OE

Trabajo practico N°1 – Estructura de datos

```

8-    printf("Error, tiene que ser entre 1 y 100."); ← 1OE
9-    return 0; ← 1OE
10-} else {
11-    for (i=0; i < N; i++) { ← 4OE
12-        arreglo[i]= rand()% 10; ← 4OE
13-        printf("%d", arreglo[i]); ← 3OE
14-    }
15    mayor = arreglo[pos]; ← 2OE
16-    for (i=1; i < N; i++){ ← 4OE{
17-        1        if(arreglo[i] > mayor){ ← 2OE
18-            a            pos = i; ← 1OE
19-            b            mayor = arreglo[pos]; ← 2OE
20-        }
21-    }
22-    printf("\nEl %d, en la posición: %d", mayor, pos); ← 3OE
23-}
24-    return 0; ← 1OE

```

Desarrollo:

$$\begin{aligned}
 T(n) &= 1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 1 + [1 + 1 \sum_{i=0}^{n-1} (7)] + 2 + [1 + 1 + \sum_{i=1}^{n-1} (5)] + 3 + 1 \\
 T(n) &= 7 + [2 + ([n - 1 - 0 + 1] * [7 + 1 + 2])] + 2 + [2 + ([n-1] - 1 + 1) * (5 + 1 + 2)] + 3 + 1 \\
 T(n) &= 7 + [2 + (n - 1 - 0 + 1) * 10] + 2 + [2 + (n - 1 - 1 + 1) * 8] + 4 \\
 T(n) &= 7 + (2 + n * 10) + 2 + [2 + (n - 1) * 8] + 4 \\
 T(n) &= 7 + 2 + 10n + 2 + 2 + 8n - 8 + 4 \\
 T(n) &= 18n + 9 \Rightarrow O(n) \\
 \text{COMPLEJIDAD} &= \text{LINEAL}
 \end{aligned}$$